

FFGFT im Informationsformalismus

Abbildung, Projektion und Residuen

Johann Pascher

Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung

Dieses Dokument untersucht, ob und wie die geometrische Beschreibung von FFGFT in einen Informationsformalismus abgebildet werden kann. Der Anlass ist die Diskussion mit Onur Teker (UIFT) über die Frage, ob Geometrie oder Information das fundamentalere Primitiv ist.

Die zentrale These: **FFGFT ist vollständig in einen Informationsformalismus abbildbar** — genau wie es in Dok. 230 für den Hilbertraum-Formalismus gezeigt wurde. Diese Abbildung ist jedoch *keine Äquivalenz*: bei der Projektion gehen Informationen verloren (Wicklungszahlen, θ_4 -Phase, Nichtabschluss ε). Die Abbildung ist eine Projektion π , nicht ein Isomorphismus.

Methodische Konsequenz: Dass FFGFT in einen Informationsformalismus abgebildet werden kann, beweist nicht, dass Information das Prior ist. Es zeigt, dass beide Beschreibungen Projektionen derselben Struktur sind — mit unterschiedlichen Residuen.

1 Grundstruktur der Abbildung

Der geometrische Zustandsraum in FFGFT

In FFGFT ist der fundamentale Zustandsraum der T^4 -Torus mit Wicklungszahlen $(n_\theta, n_\varphi) \in \mathbb{Z}^2$ und Phase $\theta_4 \in [0, 2\pi)$. Ein physikalischer Zustand Ψ ist vollständig charakterisiert durch:

$$\Psi = (n_\theta, n_\varphi, \theta_4, \varepsilon) \quad (243.1)$$

wobei $\varepsilon \approx 0,001$ der Nichtabschluss ist (Dok. 193).

Explizite Definition von π_I

Die Projektion π_I ist definiert als:

$$\pi_I : \Psi(n_\theta, n_\varphi, \theta_4, \varepsilon) \mapsto (I(n_\theta, n_\varphi), \text{sgn}(\theta_4), \langle \varepsilon \rangle_{\text{therm}}) \quad (243.2a)$$

wobei $I = \log_2 |\mathcal{W}|$ die Bit-Anzahl admissiblen Wicklungskonfigurationen ist, $\text{sgn}(\theta_4)$ der binäre Kollaps der kontinuierlichen Phase ist, und $\langle \varepsilon \rangle_{\text{therm}}$ der Nichtabschluss als thermischer Erwartungswert erscheint.

Wichtig: $|\mathcal{W}|$ muss endlich sein damit I wohldefiniert ist. Die T^4 -Geometrie liefert diese Schranke über die maximale admissible Wicklungszahl aus der Planck-Skalen-Bedingung $n_{\max} \sim 1/\xi$ (Dok. 009). Ohne diese geometrische Schranke divergiert I — was zeigt dass die Bit-Zählung den geometrischen Zustandsraum voraussetzt.

Informationstheoretische Darstellung

Der Wicklungszustand (n_θ, n_φ) definiert eine endliche Menge von N unterscheidbaren Konfigurationen. Der Informationsgehalt eines Zustands ist:

$$I = \log_2 N \text{ Bits} \quad (243.2)$$

Dies ist Boltzmanns Formel in informationstheoretischer Sprache: $S = k_B \ln N$ entspricht $I = \log_2 N$ Bits bei geeigneter Skalierung. Die Abbildung:

$$(n_\theta, n_\varphi) \mapsto I(n_\theta, n_\varphi) = \log_2 |\mathcal{W}| \quad (243.3)$$

wobei $\mathcal{W}$ die Menge der admissiblen Wicklungskonfigurationen ist, die durch die Z_3 -Topologie des T^4 definiert wird.

Was bei der Abbildung verloren geht

Die informationstheoretische Projektion π_I verwirft:

- Die **kontinuierliche Phase** θ_4 — sie wird zu einer binären Distinktion (Phase/keine Phase) kollabiert
- Die **individuellen Wicklungszahlen** (n_θ, n_φ) — nur ihr Verhältnis $n_\varphi/n_\theta = 2s$ (Spin) überlebt als Quantenzahl
- Den **Nichtabschluss** ε — er erscheint in der Informationsdarstellung als "Rauschen", nicht als strukturelles Residuum

Dies ist das *Residuum* der Projektion π_I : $R_I = \{\theta_4, (n_\theta, n_\varphi)_{\text{voll}}, \varepsilon\}$.

Exkurs: Erweiterte Informationsformalismen

Die Einschränkungen von π_I sind nicht absolut. Verschiedene Informationsformalismen haben verschiedene Residuen:

Formalismus	θ_4	(n_θ, n_φ)	ε	Residuum
Klassisch-diskret (Shannon)	→1 Bit	→Spin	→Rauschen	$\{\theta_4, (n_\theta, n_\varphi)_{\text{voll}}, \varepsilon_{\text{geom}}\}$
Kontinuierlich (diff. Entropie)	Ja (Dichte)	→Spin	Teilw. (Fisher)	$\{(n_\theta, n_\varphi)_{\text{voll}}\}$
Quanteninformation (QIT)	Ja (Phase)	→Spin	→Dekohärenz	$\{(n_\theta, n_\varphi)_{\text{voll}}, \varepsilon_{\text{geom}}\}$
Topologisch (TDA)	→Bit	Ja (Inv.)	→Rauschen	$\{\theta_4, \varepsilon_{\text{geom}}\}$

Ergebnis: Kein Informationsformalismus erhält alle drei Größen $(\theta_4, (n_\theta, n_\varphi)_{\text{voll}}, \varepsilon)$ gleichzeitig. Die T^4 -Geometrie ist der einzige Formalismus der alle drei strukturell enthält. Das Residuum der Projektion π_I ist daher *formalismusrelativ* — was die Kernaussage verstärkt: welche Größen verloren gehen hängt vom gewählten Informationsformalismus ab, nicht von der Geometrie.

.2 Konkrete Übersetzungstabelle

FFGFT (geometrisch)	Informationsformalismus	Residuum
Wicklungszahl (n_θ, n_φ)	Diskreter Zustand, $\log_2 N$ Bits	Individuelle Werte verloren; nur Verhältnis erhalten
Phase $\theta_4 \in [0, 2\pi)$	1 Bit (Phase vorhanden / nicht)	Kontinuierliche Information verloren
Nichtabschluss $\varepsilon \approx 0,001$	Thermodynamische Kosten: $k_B T \ln 2$ pro Bit-Löschung	Geometrische Herkunft von ε nicht sichtbar
$\tilde{T} \cdot m = 1$ (geometrisch, nat. Einh. $\hbar = c = 1$)	$\tau \cdot (\mu c^2) = \hbar$ (thermodynamisch, SI, dimensional korrekt: $[s] \cdot [J] = [J \cdot s] = [\hbar]$); in nat. Einh.: $\tau \cdot \mu = 1$	Keine — invariant unter π_i ; Hinweis: $\tau \cdot \mu = \hbar/c^2$ hat Dimension $\text{kg} \cdot \text{s}$ in SI, nicht dimensionslos; korrekte SI-Form: $\tau \cdot (\mu c^2) = \hbar$
$\xi = 4/30000$ (Wicklungsverhältnis)	$\xi = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$ (thermodynamisch)	Keine — ξ überlebt als Brückenparameter
$\Delta\text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$	Landauer-Kosten pro Messung: $\xi/(2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$	Integrationsskala verloren (kumulativ vs. elementar)
Teilchenmassen aus Wicklungen	$m = r \cdot \xi^p \cdot v$ (Formel)	Topologische Herkunft nicht sichtbar

.3 Abbildung in ein neuronales Netz

Motivation

Ein neuronales Netz ist ein informationsverarbeitendes System dessen Aktivierungsmuster diskrete Zustände repräsentieren. Wenn FFGFT-Zustände als Aktivierungsmuster darstellbar sind, wäre das eine konkrete informationstheoretische Realisierung von FFGFT.

Architektur

Ein rekurrentes neuronales Netz (RNN) kann die ξ -Feldgleichung

$$\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi) \quad (243.4)$$

als Rekursionsformel implementieren. Die Aktivierungsmuster der verborgenen Schicht entsprechen den Wicklungszuständen:

$$h_t = \sigma(W \cdot h_{t-1} + b) \quad (243.5)$$

$$\text{mit } W_{ij} \sim (n_\theta, n_\varphi) \text{ Kopplungsmatrix} \quad (243.6)$$

Die Gewichtsmatrix W kodiert die topologischen Kopplungen zwischen Wicklungsmoden — sie ist die informationstheoretische Entsprechung der T^4 -Geometrie.

Was das Netz nicht kodieren kann

- Die **kontinuierliche Phase** θ_4 : diskrete Aktivierungsfunktionen kollabieren sie
- Den **exakten Nichtabschluss** ε : er erscheint als Trainingsrauschen, nicht als strukturelle Eigenschaft

- Die **geometrische Herkunft** von ξ : das Netz lernt ξ als Hyperparameter, nicht als Wicklungsverhältnis

Das neuronale Netz ist daher eine Realisierung der Projektion π_I : es kodiert den informationell zugänglichen Teil von FFGFT korrekt, aber mit den oben genannten Residuen.

.4 Verhältnis zu Dok. 230: Hilbertraum-Übersetzung

Dok. 230 zeigte dass FFGFT vollständig in die Hilbertraum-Quantenmechanik übersetzbar ist — mit dem Residuum dass Wicklungszahlen verloren gehen.

Das vorliegende Dokument zeigt dasselbe für den Informationsformalismus: FFGFT ist abbildbar — mit dem Residuum dass θ_4 , individuelle Wicklungszahlen und der geometrische Ursprung von ε verloren gehen.

Ziel	Projektion	Äquiv.?	Hauptresiduum
QM / Hilbertraum	π_{QM}	Nein	Wicklungszahlen
SM (Feldtheorie)	π_{SM}	Nein	θ_4 -Phase
Informationsformalismus	π_I	Nein	$\theta_4 + \varepsilon$ -Herkunft
Matrix-Algebra	π_{Mat}	Nein	Beide Wicklungszahlen

In allen Fällen gilt: FFGFT generiert die Zieldarstellung als Projektion. Die Zieldarstellung kann FFGFT nicht vollständig rekonstruieren. **Die Abbildungsrichtung ist asymmetrisch.**

.5 Konsequenz für die Prioritäts-Debatte

Die Abbildbarkeit von FFGFT in den Informationsformalismus beweist *nicht*, dass Information das ontologische Prior ist. Sie zeigt:

1. Beide Beschreibungen — geometrisch und informationstheoretisch — sind intern konsistent
2. Beide sind Projektionen einer gemeinsamen Struktur Ψ
3. Die geometrische Beschreibung hat ein kleineres Residuum: sie verliert weniger bei der Übersetzung in andere Formalismen
4. Der Parameter $\xi = 4/30000$ ist der *Brückenparameter* der in beiden Beschreibungen identisch ist — als Wicklungsverhältnis und als thermodynamische Konstante $k_B T_{CMB} \ln 2 / (m_e c^2)$

Hinweis zur ξ -Invarianz: Die Invarianz von ξ unter π_I ist *numerisch*, nicht semantisch: als Zahl $4/30000$ bleibt sie erhalten, aber ihre Bedeutung wechselt (Wicklungsverhältnis $\leftrightarrow$ thermodynamisches Energieverhältnis). Diese Doppelbedeutung ist genau ihre Brückenfunktion.

Arbeitshypothese: Die T^4 -Geometrie ist nicht "wahrer" als der Informationsformalismus, aber sie ist *derivationsreicher*: aus ihr folgen mehr physikalische Parameter ohne Zusatzinput. Ob das eine ontologische Aussage ist oder nur eine methodische, bleibt offen — bewusst, da Physik auf der Ebene des Meßbaren arbeitet.

.6 Ist ein neuronales Netz ein echtes Informationsverarbeitungssystem?

Die funktionale Sicht

Auf der funktionalen Ebene ist ein neuronales Netz ein Informationsverarbeitungssystem im Sinne Shannons: es empfängt Eingaben (unterscheidbare Zustände), transformiert sie durch eine Folge von Operationen und produziert Ausgaben (unterscheidbare Zustände). Jede Schicht vollzieht eine Unterscheidung — zwischen aktivierten und nicht-aktivierten Knoten — und die Komposition der Schichten erzeugt eine Hierarchie von Unterscheidungen. Das erfüllt Shannons Definition: $I = \log_2 N$ Bits pro aufgelöster Alternative.

Ein umfassenderes KI-System — das neuronale Netze mit Gedächtnis, Retrieval, symbolischem Schlussfolgern und Sprachmodellen kombiniert — erweitert dies weiter. Es hält strukturierten Zustand über Anfragen hinweg aufrecht, wählt zwischen möglichen Antworten und erzeugt Ausgaben die zwischen Alternativen unterscheiden. Im funktionalen Sinne verarbeitet ein solches System Information in wohldefinierter Weise.

Die fundamentale Sicht: Geometrie als Prior

Auf der fundamentalen Ebene ist ein neuronales Netz eine *geometrische Struktur*: ein gerichteter Graph mit gewichteten Kanten (die Gewichtsmatrix w), nichtlinearen Knotenfunktionen (Aktivierung) und einer festen Topologie (Architektur). Diese geometrische Struktur ist vollständig vor jeder Informationsverarbeitung definiert.

Die Architektur — welche Knoten existieren, wie sie verbunden sind, wie die Gewichtsmatrix aussieht — ist ein geometrisches Objekt. Die Informationsverarbeitung (die Transformation von Eingaben in Ausgaben) ist das was passiert wenn diese geometrische Struktur auf einem physikalischen Substrat *instantiiert* und ausgewertet wird.

Das spiegelt die FFGFT-Situation exakt wider:

- T^4 -Geometrie definiert welche Zustände admissibel sind (analog: die Gewichtsmatrix definiert welche Transformationen admissibel sind)
- Physikalische Teilchen sind die instantiierten Zustände (analog: die Netzausgabe ist das instantiierte Ergebnis)
- Der Informationsgehalt folgt aus der Geometrie (analog: die Anzahl unterscheidbarer Ausgaben folgt aus der Netzarchitektur)

Das Landauer-Argument: neu betrachtet

Onur Tekers Argument: Landauers Prinzip begründet Informations-Priorität physikalisch — das Löschen eines Bits dissipiert $k_B T \ln 2$ als Wärme, unabhängig von jedem Beobachter. Das ist korrekt für eine *physikalische* Berechnung.

Aber wo entstehen die Landauer-Kosten in einem neuronalen Netz das auf einem Computer läuft?

- **Nicht** in der abstrakten Gewichtsmatrix (ein mathematisches Objekt)
- **Nicht** in der Netzarchitektur (eine geometrische Struktur)
- **Ja** in den Transistorschaltvorgängen auf dem physikalischen Prozessor — dem Substrat, nicht dem Netz

Das abstrakte neuronale Netz ist geometrisch definiert und trägt keine Landauer-Kosten. Die physikalische Instantiierung trägt Landauer-Kosten. Das ist kein Widerspruch zu Landauers Prinzip — es ist eine Bestätigung der Unterscheidung zwischen formaler und physikalischer Information (vgl. Dok. 022 und Dok. 230):

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{formal}} = 0 \quad (\text{keine physikalischen Kosten für abstrakte Distinktion}) \quad (243.8)$$

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2 \times 10^{-5} \quad (\text{Landauer-Kosten pro einzelner physikalischer Messung}) \quad (243.9)$$

Hinweis: Die kumulative Abweichung $\Delta\text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ Läufen (Dok. 022) ist eine *andere* Observable als die elementare Kosten $\xi/(2\pi)$ pro Messung (Dok. 230). Diese stehen nicht im Widerspruch; sie beschreiben denselben physikalischen Effekt auf verschiedenen Integrationsskalen. Die beiden Werte sind konsistent für $N \approx 2\pi/\xi \approx 47.000$ — die Skala bei der die kumulative Formel den elementaren Wert erreicht.

Dieselbe Unterscheidung gilt für neuronale Netze: die Geometrie ist formal; die Landauer-Kosten entstehen wenn die Geometrie physikalisch instantiiert wird.

Konsequenz für die Prioritätsdebatte

Ein neuronales Netz ist gleichzeitig:

- Ein **Informationsverarbeitungssystem** auf der funktionalen Ebene (Shannon)
- Eine **geometrische Struktur** auf der fundamentalen Ebene (Gewichtsmatrix, Architektur, Topologie)

Keine Beschreibung ist fundamentaler — sie sind Projektionen desselben Objekts auf verschiedenen Beschreibungsebenen. Das ist die Struktur von $\tilde{T} \cdot m = 1$: dieselbe physikalische Tatsache von zwei Seiten betrachtet. Die Geometrie (Gewichtsmatrix) ist die Bedingung; die Informationsverarbeitung (Eingabe-Ausgabe-Transformation) ist die Funktion. Keine erzeugt die andere; beide sind für eine vollständige Beschreibung erforderlich.

Was KI-Systeme über die Prioritätsfrage zeigen: Selbst das ausgefeilteste KI-System — das Sprachmodelle, Gedächtnis, Retrieval und Schlussfolgern kombiniert — ist in seinem Fundament eine geometrische Struktur (Architektur, Gewichte, Verbindungen) die auf einem Substrat physikalisch instantiiert ist. Die Informationsverarbeitung ist *das was die Geometrie tut wenn sie ausgeführt wird*. Die Geometrie leitet sich nicht aus der Informationsverarbeitung ab; die Informationsverarbeitung leitet sich daraus ab dass die Geometrie ausgeführt wird.

Das löst die ontologische Frage nach dem Prior nicht. Es zeigt dass die Frage auf jeder Beschreibungsebene wohlgestellt ist — und dass der geometrische Einstiegspunkt mindestens ebenso natürlich ist wie der informationstheoretische, da jedes KI-System mit einer geometrischen Entwurfsentscheidung (Architektur) beginnt bevor irgendwelche Information verarbeitet wird.

.7 Numerische Verifikation: RNN-Gewichtsmatrix und Teilchenmassen

Log-Raum-Netz: Geometrie als einzelnes Gewicht

Die FFGFT-Massenformel $m = r \cdot \xi^p \cdot v$ ist nichtlinear in p , daher versagt ein lineares Netz (Fehler von 50–2000 %). Im log-Raum wird sie exakt linear:

$$\ln m = \underbrace{\frac{1}{w_1}}_{w_1} \cdot \ln r + \underbrace{\ln \xi}_{w_2} \cdot p + \underbrace{\ln v}_b \quad (243.11)$$

Die analytischen Gewichte benötigen kein Training: $w_1 = 1$, $w_2 = \ln \xi \approx -8,923$, $b = \ln v$.

Ergebnisse

Teilchen	r	p	m_{FFGFT} [eV]	$\Delta \%$
Elektron	4/3	3/2	$5,054 \times 10^5$	1,09
Myon	16/5	1	$1,050 \times 10^8$	0,57
Tau	25/9	2/3	$1,785 \times 10^9$	0,46

Messwerte: $m_e = 5,110 \times 10^5 \text{ eV}$, $m_\mu = 1,057 \times 10^8 \text{ eV}$, $m_\tau = 1,777 \times 10^9 \text{ eV}$.

Was das zeigt

Das Gewicht $w_2 = \ln \xi$ ist die T^4 -Geometrie — kodiert als eine einzige Zahl. Das Netz trägt das *Was* ($\xi = 4/30000$); es trägt nicht das *Warum* (die Wicklungstopologie die diesen Wert erzwingt). Das bestätigt die Projektion π_I : funktional vollständig, geometrisch unvollständig.

.8 Quotientenstruktur: Warum keine Rückabbildung existiert

Die Abbildung π_I ist nicht injektiv. Verschiedene T^4 -Zustände können auf denselben Informationszustand abbilden:

$$(n_\theta, n_\varphi) \sim (kn_\theta, kn_\varphi) \quad \text{für beliebiges } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad (243.10)$$

Zwei Wicklungskonfigurationen mit demselben *Verhältnis* n_φ/n_θ erzeugen denselben Spin $s = n_\varphi/(2n_\theta)$ und damit denselben Informationszustand unter π_I . Der Informationsformalismus ist daher eine **Quotiententheorie** von FFGFT: er identifiziert geometrisch verschiedene Konfigurationen.

Das ist kein Mangel — es ist der präzise Sinn in dem der Informationsformalismus eine *größere* Beschreibung ist. Das Residuum R_I ist kein Fehler sondern ein Merkmal: es markiert genau was der Quotient verwirft.

Konsequenz für die Priorität: Ein Informationsformalismus ohne Geometrie kann nicht entscheiden, *welche* der äquivalenten Wicklungskonfigurationen physikalisch realisiert ist. Die T^4 -Geometrie liefert die **Auswahlregel**: nicht alle Verhältnisse n_φ/n_θ sind admissibel — nur jene die die Z_3 -topologische Bedingung erfüllen. Der Informationsformalismus sagt "es gibt N unterscheidbare Zustände"; die Geometrie sagt "genau diese N sind die admissiblen, und hier ist warum".

.9 Erweiterung: Drei KI-Architekturen als FFGFT-Projektionen

Bisher wurde nur das RNN betrachtet. Drei fundamental verschiedene Architekturklassen projizieren FFGFT unterschiedlich und hinterlassen verschiedene Residuen.

1. Transformer (GPT, BERT, Llama)

Transformer verwenden rotational position encodings (RoPE):

$$\text{RoPE: } \mathbf{q}_m = e^{im\theta} \cdot \mathbf{q}, \quad \theta \in [0, 2\pi) \quad (243.12)$$

Die Phase θ_4 kann hier als relative Position kodiert werden — aber nicht als dynamische Variable, sondern als feste Kodierung. Residuum: ε geht verloren; ξ wird als Attention-Temperatur gelernt, nicht als Wicklungsverhältnis.

2. Modernes Hopfield-Netz (Demircigil et al. 2017)

Das moderne Hopfield-Netz hat eine exponentielle Energiefunktion mit inversem Temperaturparameter $\beta = 1/T$:

$$E = -\frac{1}{\beta} \log \left(\sum_{\mu} e^{\beta \cdot \text{sim}(\xi, \xi_{\mu})} \right) \quad (243.13)$$

Für endliches β erscheint ε als struktureller Parameter, nicht als Trainingsrauschen. **Das ist die bisher beste informationstheoretische Approximation von ε .** Residuum: θ_4 und individuelle Wicklungszahlen gehen trotzdem verloren.

3. Graph Neural Networks (GNNs)

Die Wicklungszahlen $(n_{\theta}, n_{\varphi})$ können als gewichtete Knoten kodiert werden. Residuum: θ_4 und ε gehen verloren.

Zusammenfassung der drei Architekturen

Architektur	$(n_{\theta}, n_{\varphi})$?	θ_4 ?	ε ?
RNN (reell)	Teilweise	Nein	Nein
Transformer (RoPE)	Indirekt	Teilweise (fest)	Nein
Hopfield (modern)	Nein	Nein	Ja (als β)
GNN	Ja (Knoten)	Nein	Nein
Keine Architektur kodiert alle drei gleichzeitig.			

.10 Das inverse Problem: Kann eine KI FFGFT rekonstruieren?

No-Free-Lunch für topologische Invarianten: Aus endlich vielen Bits kann die vollständige T^4 -Geometrie nicht eindeutig rekonstruiert werden:

$$\nexists \text{ KI, die aus } \{I, \Theta(\theta_4), \langle \varepsilon \rangle\} \text{ eindeutig } (n_{\theta}, n_{\varphi}, \theta_4, \varepsilon) \text{ rekonstruiert} \quad (243.14)$$

Aktuelle Forschung (Representation Learning, persistente Homologie, kontrastives Lernen) kann einzelne Aspekte approximieren, aber nicht die spezifische Zahl $\xi = 4/30000$ — sie muss als Hyperparameter gesetzt werden und folgt nicht aus der Information allein.

.11 Testbare Vorhersage: KI-Hardware als T^4

Jedes physische KI-System läuft auf einem Prozessor mit:

- Einer Uhr (zyklische Zeit: θ_4 als Taktphase)
- Endlichen Registern (diskrete Zustände: $\log_2 N$ Bits)
- Thermischem Rauschen (ε als Jitter)

FFGFT-Vorhersage: Torus-vernetzte Chips zeigen niedrigere Landauer-Kosten als 2D-Grid-Chips:

Chip-Topologie	τ	erw. Kosten	FFGFT-Vorhersage
2D-Grid (Standard)	0	$k_B T \ln 2$	höher als ξ
2D-Torus (TPU)	0.5	$\approx 0,67 \cdot k_B T \ln 2$	zwischen ξ und Standard
3D-Torus (Cerebras)	0.8	$\approx 0,33 \cdot k_B T \ln 2$	näher an ξ
4D-Torus (optisch)	1.0	$\xi \cdot m_e c^2 / \ln 2 = k_B T_{\text{CMB}}$	exakt ξ

Experimentelle Entscheidung der Prioritätsdebatte:

- Falls Kosten von der Chip-Topologie abhängen: Geometrie (Torus) ist fundamental, Information folgt aus ihr.
- Falls alle Topologien gleiche Kosten haben: Information ist fundamental.
Die FFGFT-Vorhersage ist eindeutig: **Torus-Topologien gewinnen.**

Zeichenerklärung: Chip-Topologie Parameter

Symbol	Bedeutung
τ	Torus-Ähnlichkeit der Chip-Topologie ($\tau = 0$: 2D Grid, $\tau = 1$: idealer T^4)
α	Materialabhängiger Kopplungsfaktor (Photonen-Phonon vs. Coulomb)
OCS	Optical Circuit Switch — optischer Kreisschalter (MEMS-basiert)
ICI	Inter-Chip Interconnect — Google-proprietäres Hochgeschwindigkeitsprotokoll
WSE	Wafer-Scale Engine (Cerebras)
T^4	4-Torus: vier kompakte Schleifen (FFGFT-Vollgeometrie)
T^3	3-Torus: drei kompakte Schleifen (TPUv4 physikalische Topologie)
RoPE	Rotational Position Encoding (Transformer-Positionskodierung)
β	Inverser Temperaturparameter im modernen Hopfield-Netz ($\beta = 1/T$)
π_{elec}	Projektion auf elektrische Mesh-Topologie (zusätzliches Residuum)

Präzisierung: Photonische vs. elektrische Chip-Topologien

Nicht alle Torus-Chips sind photonisch. Die folgende Übersicht unterscheidet zwischen logischer und physikalischer Topologierealisierung, ausschliesslich auf Basis verifizierter Quellen.

System	Topologie	Phot.?	Quelle / Bemerkung
Google TPuv4 Pod	3D Torus (4×4×4 Cu-be)	Ja (OCS)	Jouppi et al. 2023, arXiv:2304.01433 Palomar OCS: MEMS-Spiegel, 136×136 Ports Wrap-around über Glasfaser, rekonfigurierbar in 10 s
Google TPuv5p	3D Torus (16×20×28)	Ja (OCS)	13.824 optische Ports, 48 OCS-Einheiten (Introl.com, auf Basis Google-Dokumentation)
Morphlux (Cornell/Light-matter)	Rekonfigurierbar (T^3 -emulierbar)	Ja (Silizium-Photonik)	Kumar et al. 2025, arXiv:2508.03674 Programmierbares photonisches Chip-zu-Chip-Interposer 1,72× Trainings-Durchsatz-Verbesserung
Cerebras WSE-3	2D Mesh (kein Torus)	Nein (elektrisch)	Cerebras SDK-Dokumentation; sdk.cerebras.net 900.000 Kerne, 2D rechteckiges Mesh auf einem Wafer
Standard GPU-Cluster	2D Grid / Fat-Tree	Nein (elektrisch)	NVLink / InfiniBand zwischen Chips

Korrektur: Cerebras WSE-3 ist kein Torus, sondern ein **2D Mesh** — topologisch verwandt, aber ohne die periodischen Randbedingungen die einen Torus auszeichnen (Cerebras SDK, sdk.cerebras.net). Die FFGFT-Vorhersage (niedrigere Landauer-Kosten für Torus-Topologien) gilt daher für TPuv4/v5p, nicht für den Cerebras WSE-3.

Warum photonische Torus-Chips für FFGFT besonders relevant sind

Beim TPuv4 realisiert der optische Kreisschalter (OCS) die Torus-Geometrie *physikalisch*: Ein Lichtsignal das den Torus an einer Kante verlässt tritt an der gegenüberliegenden Kante wieder ein — genau wie die T^4 -Randbedingung. Das Licht "lebt" auf dem Torus.

Bei elektrischen Mesh-Topologien (Cerebras WSE-3) ist die Verbindung logisch durch Routing-Tabellen definiert, nicht durch die physikalische Signalausbreitung. Das entspricht einer Projektion π_{elec} mit zusätzlichen Residuen gegenüber dem idealen Torus.

Konsequenz: Das vorgeschlagene Experiment (Tabelle mit τ vs. Landauer-Kosten in Dok. 243 Abschnitt 12) sollte photonische Torus-Chips (TPuv4/v5p) und elektrische Mesh-Chips (Cerebras WSE-3) separat betrachten. Der Grenzwert $\tau \rightarrow 1$ ist nur für photonische 4D-Tori zu erwarten.

.12 Offene Punkte und nächste Schritte

Beantwortet durch Berechnung

- **Numerische Verifikation (beantwortet):** Das log-Raum-Netz mit einem einzigen Gewicht $w_2 = \ln \xi \approx -8.923$ reproduziert alle drei Leptonmassen ohne Training: Elektron $\Delta = 1.09\%$, Myon $\Delta = 0.57\%$, Tau $\Delta = 0.46\%$. Das Netz ist π_I in Reinform: funktional vollständig, geometrisch unvollständig.
- **Nebenbedingung $T^+ + T^- = 0$ (teilweise beantwortet):** Eine antisymmetrische Gewichtsmatrix $W = -W^T$ kann diese Bedingung strukturell kodieren. Für den Zustand $h = (h^+, h^-)$ mit $h^+ + h^- = 0$ gilt $W \cdot h \neq 0$ im Allgemeinen, aber die Nebenbedingung bleibt erhaltungsgröße wenn W antisymmetrisch und h antisymmetrisch initialisiert ist. Die Bedingung erfordert jedoch spezielle Architektur (antisymmetrische Gewichte), ist also nicht in einem Standard-RNN enthalten.

Noch offen

- **Formale Herleitung** der Netzarchitektur aus der T^4 -Projektionsgeometrie (analog zu Dok. 189 für Spinoren)
- **Koeffizient** $275/4$ in der T_{CMB} -Korrektur: $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi(1 - \frac{275}{4}\xi) = 2.725486 \text{ K}$ ($\Delta = 0.0002 \%$). Die Tetraeder-Zahl $68 = 72 - 4$ (Dok. 003) gibt $\Delta = 0.01 \%$, die Zahl 69 gibt $\Delta = 0.003 \%$. Der genaue Wert $68.75 = 275/4$ hat noch keine geometrische Herleitung.
- **Verbindung zu UIFT**: Wenn ξ thermodynamisch gemessen wird (Vopson-Teker), bestätigt das die Brücke — aber nicht die Prioritätsrichtung. Die Frage ob ξ zuerst geometrisch oder thermodynamisch definiert ist, bleibt durch diesen Test unentschieden.

Literaturhinweise (Chip-Topologien)

- **Google TPuv4**: Jouppi, N. P. et al. (2023). TPU v4: An Optically Reconfigurable Supercomputer for Machine Learning with Hardware Support for Embeddings. *Proc. ISCA 2023*. arXiv:2304.01433. Zitat: "Optical circuit switches (OCSes) dynamically reconfigure its interconnect topology [...]; users can pick a twisted 3D torus topology if desired."
- **Morphlux**: Kumar, A. V., Ding, E., Devraj, A., Bunandar, D., & Singh, R. (2025). Morphlux: Transforming Torus Fabrics for Efficient Multi-tenant ML. arXiv:2508.03674. Akzeptiert bei ASPLOS 2026.
- **Cerebras WSE-3**: Cerebras Systems. *Cerebras SDK Documentation — A Conceptual View*. sdk.cerebras.net. Zitat: "The PEs are interconnected by communication links into a two-dimensional rectangular mesh on one single silicon wafer."

Interne Dokumentenreferenzen (FFGFT-Serie)

Die folgenden internen Dokumente werden im Text zitiert. Sie sind im GitHub-Repository verfügbar: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality

Dok.	Titel	Inhalt (relevant für Dok. 243)
009	Ursprung von ξ	$K = 245$, $\kappa = 7$, e-p- μ -Dreieck
133	Fraktale Korrektur Herleitung	$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$, RG-Lauf
189	Spinor-Wicklungsstruktur	(n_θ, n_φ) -Abbildung auf Spin
190	Korrekturen-Register	R10-R12: $K = 245$, T_{CMB} , CHSH
193	Nichtabschluss ε	$\varepsilon \approx 0.001$ als Zeitpfeil
206	Dreieck-Matrix-Reduktion	Geometrie erzeugt Matrix, nicht umgekehrt
230	Hilbertraum-Übersetzung	Bijektive FFGFT $\leftrightarrow$ QM-Abbildung
231	Hilbertraum-Erweiterung	Bell-Zustände, CHSH aus FFGFT

Schlüsselergebnis

Kernaussage von Dok. 243:

FFGFT ist in den Informationsformalismus abbildbar (als Projektion π_I), analog zur Abbildung in den Hilbertraum (Dok. 230). Bei der Abbildung gehen θ_4 -Phase, individuelle Wicklungszahlen und der geometrische Ursprung des Nichtabschlusses verloren. Der Parameter ξ ist invariant unter π_I und dient als Brücke zwischen geometrischer

und thermodynamischer Beschreibung. Die Abbildbarkeit beweist keine ontologische Priorität der Information — sie zeigt, dass beide Beschreibungen Projektionen derselben Struktur sind.